

Arquitectura de las Computadoras I

Examen en máquina

Ing. Walter Lozano
Ing. Alejandro Rodríguez Costello

Introducción:

El producto de escalar de un número por una matriz es una de las operaciones más conocidas. Dada una matriz A con componentes a_{ij} y un escalar λ la matriz $B = \lambda A$ se define cada componente como:

$$b_{ij} = \lambda a_{ij} \text{ para todo } i,j.$$

Por ejemplo dada la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 7 & 1 \end{pmatrix}$$

y un número escalar 3 entonces el producto escalar $3A$ es igual a

$$3A = \begin{pmatrix} 6 & 9 \\ 21 & 3 \end{pmatrix}$$

Consigna:

Hacer un programa en assembly de MIPS R2000, respetando las convenciones, que solicite un escalar y muestre el producto escalar. Para ello deberá realizar 3 funciones: dotMat, dotVec y outMat. La función outMat es leaf y muestra la matriz. Se llama desde main. Tiene como argumento un puntero a matriz y el orden de la matriz.

La función dotMat es una función no leaf que llama a dotVec. O sea que para calcular el producto escalar de la matriz debe realizarse el producto escalar de los vectores fila. La función dotMat se llama desde main y debe recibir un puntero a matriz, el orden, un escalar y un puntero a la matriz resultado.

Finalmente está dotVec que calcula el producto escalar de los vectores fila. Se debe pasar un puntero a vector fila, el orden, el escalar y el puntero al vector resultante.

El programa debe ser extensible a cualquier orden.

Ejemplo de ejecución:

Dada una matriz de enteros

2 3

7 1

Entre un entero: 3

El producto escalar resultante es:

6 9

21 3